

Logarithmusgesetze

1. Logarithmusgesetz (log-Addition)

$$\log_a x + \log_a y = \log_a (x \cdot y)$$

2. Logarithmusgesetz (log-Subtraktion)

$$\log_a x - \log_a y = \log_a (x : y)$$

3. Logarithmusgesetz (Exponenten)

Der Numerus ist eine Potenz, wir dürfen den Exponenten herausziehen und als Faktor vor den Logarithmus schreiben:

$$\log_a (x^y) = y \cdot \log_a (x)$$

3. Logarithmusgesetz (Wurzel)

Der Numerus ist eine Wurzel, wir wandeln diese in eine Potenz um und verfahren wie zuvor:

$$\log_a (\sqrt[n]{z}) = \log_a \left(z^{\frac{1}{n}} \right) = \frac{1}{n} \cdot \log_a (z)$$

4. Logarithmusgesetz

Basis hoch Logarithmus gleich Potenzwert:

$$a^{\log_a x} = x$$

$$\text{Beispiel: } 2^{\log_2 8} = 2^3 = 8$$

5. Logarithmusgesetz (andere Basis)

Jeder Logarithmus kann über einen anderen Logarithmus (andere Basis) berechnet werden.

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$$

Hierzu finden wir auf dem Taschenrechner die Tasten LOG (das ist der $\log_{10}$) und LN (das ist der $\log_e$).

Logarithmuswerte 0 und 1

Der Logarithmus ist 0, wenn der Numerus 1 ist:

$$\log_a 1 = 0, \text{ denn } a^0 = 1$$

Der Logarithmus ist 1, wenn Basis und Numerus gleich sind:

$$\log_a a = 1, \text{ denn } a^1 = a$$